Zephyr Project

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

Thread-Zustände und Lebenszyklus

Vom erzeugten Thread zum Ready Set

2.04

Thread-Lebenszyklus im Überblick

01	`Erzeugen`	Stack und Threadobjekt werden initialisiert
02	`Ready und Running`	ausführbar sein und tatsächlich laufen unterscheiden
03	`Unready und beendet`	Warten · Schlafen · Suspendierung · Terminierung

Leitidee: Nur Ready-Threads können vom Scheduler ausgewählt werden.

Ready ist Zustand, Running ist Auswahl

```
ZUSTANDSMODELL

READY
  ausführbar und in der Ready Queue

SCHEDULER-AUSWAHL
  höchstpriorisierter Ready-Thread

RUNNING
  aktuell auf der CPU ausgeführt
```

01 Ready

Der Thread besitzt keinen Hinderungsgrund.
Er kann vom Scheduler ausgewählt werden.

02 Running

Running ist kein eigener Thread-Zustand.
Es bezeichnet den aktuell ausgeführten Ready-Thread.

Wie ein Thread ready wird

ÜBERGÄNGE ZU READY

```
K_NO_WAIT
  unmittelbar startbereit

K_FOREVER + k_thread_start()
  explizit startbereit

Timeout oder Kernelereignis
  erneut startbereit
```

01 Start ohne Verzögerung

K_NO_WAIT fügt den Thread unmittelbar der Ready Queue hinzu.

02 Expliziter Start

K_FOREVER wartet, bis k_thread_start() den Thread freigibt.

03 Rückkehr aus Wartezustand

Timeout, Resume oder erfülltes Kernelereignis machen ihn wieder ready.

Wie ein Thread unready oder beendet wird

PENDING

Warten auf Kernelobjekt

k_sem_take()

k_mutex_lock()

k_msgq_get()

Operation noch nicht erfüllbar

SLEEPING / SUSPENDED

Zeit- oder Steuerungsereignisz

k_sleep(): bis zum Timeout

k_thread_suspend(): unbegrenzt

k_thread_resume(): hebt Suspendierung auf

k_wakeup(): beendet Sleep vorzeitig

TERMINIERT

Lebenszyklus endet

Return aus der Entry-Funktion

oder k_thread_abort()

Ressourcen vorher geordnet freigeben

Unready Threads stehen nicht zur Auswahl; nur Ready-Threads erreichen den Scheduler.

Zustandswechsel und Scheduler

01	`Ready erzeugen`	k_thread_start() · Timeout · Kernelereignis
02	`Unready werden`	k_sleep() · Warten · Suspendieren · Beenden
03	`Scheduler neu bewerten`	Zustandswechsel verändern das Ready Set

Übergang zu 2.05: Der Scheduler wählt ausschließlich aus den Ready-Threads.